ESP32-C3 · SOP8 · WEBSERIAL

Tu ESP32. Tres montajes.

Elige un montaje para tu SuperMini. Todas las variantes usan el mismo conector SOP8, con puente de alimentación y resistencia pull-up CS de 10 kΩ.

> **Candidato de montaje no verificado**
> Rev. 0.4 · Prueba de hardware abierta

A

A · Adaptador base

Base perforada con ESP32-C3 extraíble.

→

B

B · Adaptador superior

Adaptador compacto sobre el SuperMini.

→

C

C · EPLZON

Placa EPLZON con grupos de cobre separados.

→

VARIANTE A · MONTAJE · USB EN LA PARTE SUPERIOR

ESP32-C3 → SOP8
Adaptador minimalista sobre placa perforada

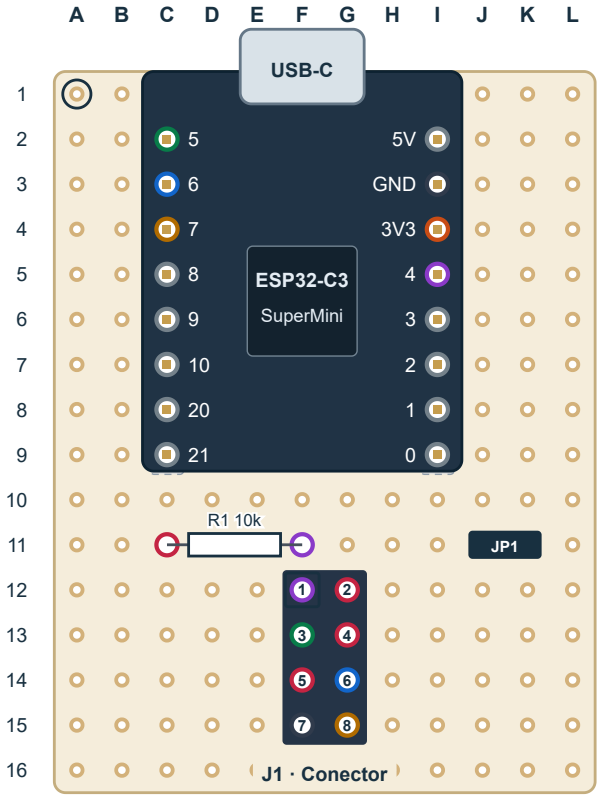
Para tu **ESP32-C3 SuperMini** y el cable SOP8 existente. El adaptador se inserta en **TB2 Dungeon Overworld** utilizado como ESP32-C3.

> **Rev. 0.4 reemplaza Rev. 0.1–0.3:** El pull-up CS se complementa y las filas de conexión ESP32 invertidas se corrigen. Cara de componentes arriba, USB arriba: **5V/GND/3V3 a la derecha**, GPIO5/6/7 a la izquierda. No usar las coordenadas de los agujeros anteriores.

Candidato de montaje no verificado · Prueba de hardware abierta

PUESTA EN MARCHA · BORDE USB EN LA PARTE SUPERIOR

Coloque los componentes en este lado. Los cables van al lado de soldadura opuesto.



30,48 mm · 12 columnas

40,64 mm · 16 filas · paso de 2,54 mm

Cada agujero está aislado individualmente.

SuperMini · enchufable

Tiras de conectores hembra: C2–C9 e I2–I9
USB-C hacia arriba; 5V permanece sin conectar.

J1 · 8 contactos

F12/F13/F14/F15 = 1/3/5/7
G12/G13/G14/G15 = 2/4/6/8

Salto de alimentación JP1

J11 = 3V3 del módulo; K11 = hacia el circuito de destino
Coloca el jumper para alimentar el circuito de destino.

Orientación del cable

Contacto del cable 1 en la pata marcada 1.
Mide hasta la pinza.

Prueba de ajuste mecánico

Marcado: Espaciado de filas 15,24 mm.
Alinear las puntas en el módulo antes de soldar.

A1-Círculo: mismo rincón físico en ambas vistas.

Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Solo para la conexión SOP8 de 3,3 V documentada

Vista del lado de los componentes: el módulo y el conector están arriba. Las tiras de conectores hembra quedan debajo del módulo. Marca de forma permanente el pin 1 del conector con un punto.

Selección de la placa: Las variantes A y B necesitan pads individuales sin conexión entre sí. La placa EPLZON ilustrada, con grupos de cinco contactos conectados, utiliza Alternativa C. Antes de montar, verifica los grupos de cobre.

Lista de componentes y CS-Pull-up

Cantidad	Parte	Ejecución
1	Placa perforada	Pads de cobre individuales; paso de 2,54 mm; 12 × 16 agujeros; aprox. 30,5 × 40,6 mm
2	Tira de conectores hembra	Recto, 1×8, 2,54 mm; compatible con las patillas del módulo
1	Conector J1	Recto, 2×4, 2,54 mm; ocho contactos abiertos; compatible con el cable existente
1	Salto de alimentación JP1	Header de 1×2, 2.54 mm, más un cable Dupont correspondiente
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 % ; cuerpo max. 6,5 × 2,5 mm ; C11/F11
1	Cable de conexión	Aprox. 0,5 m, aislado, aprox. 0,14 mm² / AWG26 ; once pedazos cortos
1	ESP32-C3 SuperMini	Disponible; si no está montado, añadir dos tiras de contactos rectas 1×8
1	Cable SOP8 con un clip	Disponible; conexión como en la tabla, medir en cruz

Herramientas: soldador, estaño para electrónica, alicates de corte, pelacables y multímetro. Si hace falta, recorta la placa y alisa los bordes antes de montar los componentes. Unos 15 minutos es un objetivo con las piezas preparadas, no una duración garantizada para el primer montaje.

Como con el flipper: mantener CS en HIGH

El chip flash utiliza las mismas señales que en el montaje con el Flipper. R1 conecta CS mediante **10 kΩ hacia VCC**, es decir, la alimentación después del jumper. Los números GPIO del ESP32 son distintos; la función en el chip sigue siendo la misma.



La resistencia es una rama adicional. **La línea CS no está interrumpida por una resistencia serie.** W10 y W11 conectan las dos patillas de la resistencia con los pines correspondientes del conector. R1 queda arriba, entre C11 y F11, y no tiene polaridad.

Revisar la vista antes de soldar

El lado de los componentes del SuperMini está arriba, USB también arriba: las patillas a la izquierda comienzan con GPIO5/6/7; a la derecha con 5V/GND/3V3. El dibujo del lado de soldadura refleja solo izquierda/derecha. No cambia las etiquetas de los agujeros ni los números de las patillas de los conectores.

> Con el ESP32, los cables y el circuito de destino desconectados, mide entre los pines 1 y 2 del conector: deben aparecer entre 9,5 y 10,5 kΩ si R1 tiene una tolerancia del 5 %. Con el jumper abierto, el 3V3 del módulo sigue separado de la alimentación del circuito de destino. Aún falta validar el montaje en el hardware real.

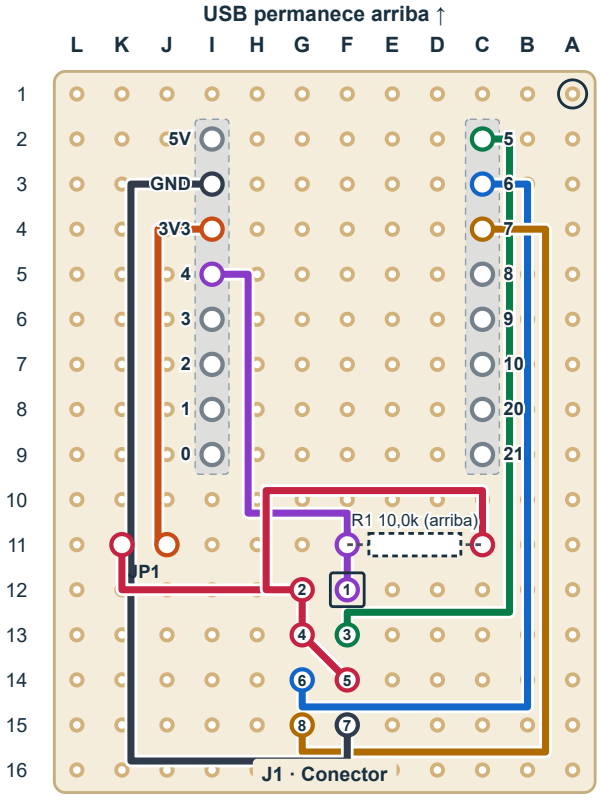
VARIANTE A · CARA DE SOLDADURA · USB SIGUE EN LA PARTE SUPERIOR

Once piezas de cables aislados y R1

La placa **girar izquierda/derecha**, manteniendo el borde USB arriba. Las columnas van ahora de L a A. Agujero **C5 sigue siendo C5**, aunque ahora esté a la derecha.

CARA DE SOLDADURA · BORDE USB SUPERIOR

Girar izquierda/derecha, no arriba/abajo. Las coordenadas permanecen en el mismo agujero.



30,48 mm · 12 columnas

40,64 mm · 16 filas · paso de 2,54 mm

Cada agujero está aislado individualmente.

Sellar solo los puntos finales marcados.

Las líneas muestran cables aislados, no pistas.

- **W1 I5 → F.12 CS**
- **W2 C2 → F13 MISO**
- **W3 C3 → G14 CLK**
- **W4 C4 → G15 MOSI**
- **W5 I3 → F15 GND**
- **W6 I4 → J11 3V3**
- **W7 K11 → G12 VTARGET**
- **W8 G12 → G13 VTARGET**
- **W9 G13 → F14 VTARGET**
- **W10 F12 → F11 CS**
- **W11 G12 → C11 VTARGET**

Los cruces sin punto de soldadura permanecen separados.

W8 y W9 también deben ejecutarse de forma aislada.

El módulo está montado en el lado opuesto.

Las pines del módulo no utilizadas permanecen desconectadas.

Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Solo para la conexión SOP8 de 3,3 V documentada

Vista de la cara de soldadura, reflejada horizontalmente. Las líneas representan recorridos posibles para cables aislados. Suelda solo los extremos; no conectes los cruces ni los pads de cobre sobre los que pasa un cable.

Cable	Señal	De	Agujero	Después	Agujero
W1	CS	SuperMini GPIO4	I5	J1.1	F12
W2	MISO	SuperMini GPIO5	C2	J1.3	F13
W3	CLK	SuperMini GPIO6	C3	J1.6	G14
W4	MOSI	SuperMini GPIO7	C4	J1.8	G15
W5	GND	SuperMini GND	I3	J1.7	F15
W6	3V3	SuperMini 3V3	I4	JP1.1	J11
W7	VTARGET	JP1.2	K11	J1.2	G12
W8	VTARGET	J1.2	G12	J1.4	G13
W9	VTARGET	J1.4	G13	J1.5	F14
W10	CS	J1.1	F12	R1.CS	F11
W11	VTARGET	J1.2	G12	R1.VTARGET	C11

JP1 permanece sin conectar en la parte inferior. El jumper une los dos pines solo por el lado de los componentes. W8 y W9 llevan la alimentación después de JP1 a HOLD y WP. Aísla también estas conexiones cortas.

VARIANTE A · MONTAJE & VERIFICACIÓN

Instrucciones cortas de soldadura

1. **Preparar sin alimentación.** Retirar el SuperMini-USB, quitar el cable SOP8, retirar el jumper. Desconectar la batería y el USB de la caja.
2. **Passprobe.** Inserta las dos tiras de conectores hembra en el módulo y coloca el conjunto en C2–C9 e I2–I9. Orienta el USB hacia arriba. El dibujo supone 15,24 mm entre filas y la distribución de pines mostrada. El módulo no debe quedar forzado. Si el modelo es distinto, comprueba las coordenadas de los agujeros antes de soldar.
3. **Fijar las puntas.** Suelda brevemente un contacto exterior de cada lado, comprueba el ajuste, retira el módulo sin alimentación y suelda los demás contactos. Si el módulo no tiene tiras de pines, alinéalas y suéldalas rectas antes.
4. **Insertar los conectores y JP1.** Coloca el conector en F12–G15 y JP1 en J11/K11. Ambos se montan por el lado de los componentes y se sueldan por debajo. Marca el pin 1 en F12 y la esquina física A1. Después, el cable deberá encajar por completo en los ocho contactos.
5. **Insertar R1.** 10 kΩ entre C11 y F11, cuerpo arriba, soldadura abajo. Sin polaridad. W10 conecta F11 con CS; W11 conecta C11 con la alimentación objetivo detrás de JP1. No agregar un pull-up de 10 kΩ si ya existe uno en el cable.
6. **Soldar los cables W1–W11.** Pela solo los extremos cortos, de modo que ningún conductor desnudo toque los pads de soldadura vecinos. Mantén los cables planos y cortos, con el aislamiento intacto en los cruces. Suelda en el mismo pad todos los extremos que comparten un punto en el diagrama; mantén los cables aislados fuera de cada soldadura.
7. **Inspección visual y continuidad.** Deja desconectados el módulo, los cables y el jumper al principio. Comprueba que no haya puentes de estaño entre pads vecinos ni restos de cable. Después realiza las siguientes mediciones.

R1 es una rama adicional: CS sigue conectado directamente a GPIO4 y al pin 1 del chip. R1 mantiene CS en nivel alto cuando el GPIO está en alta impedancia (chip no seleccionado); nunca coloques R1 en serie con el cable CS. La otra patilla se conecta al VCC del circuito de destino, después del jumper de alimentación.

Los pines del conector y del chip tienen numeraciones distintas.

SuperMini / Alimentación	Pino del conector	SOP8-Chippin	Señal
GPIO4	1	1	CS
GPIO5	3	2	MISO
GPIO6	6	6	CLK
GPIO7	8	5	MOSI
GND	7	4	GND
3V3 detrás de JP1	2	8	VCC
3V3 detrás de JP1	5	3	WP
3V3 detrás de JP1	4	7	HOLD

Sin alimentación, módulo retirado

□ W1–W11 tienen una conexión entre sus extremos.

□ Los conectores 2/4/5 están conectados. CS (Conector 1) hacia Conector 2: **9,5–10,5 kΩ** con una R1 al 5 %; sin cortocircuito. Las demás líneas de señal y GND permanecen separadas. Mide sin módulo, cable ni circuito de destino.

□ JP1 abierto: el módulo 3V3 está desconectado de las patillas 2/4/5. JP1 conectado: conexión existente.

□ 5V y todos los conectores del módulo no utilizados permanecen sin conectar.

□ Conecta los cables, pero deja la pinza suelta: comprueba la continuidad de cada fila de la tabla hasta el contacto correcto de la pinza. El color del cable no basta para confirmar la asignación.

Comprobar la alimentación

□ Inserta el módulo sin alimentación. Sin la Toniebox conectada, coloca el jumper JP1 y conecta el USB del SuperMini: debe haber unos 3,3 V entre los pines 2 (+) y 7 (GND) del conector.

□ Vuelve a desconectar el USB antes de fijar la pinza. La batería y el USB de la Toniebox siguen desconectados. Alinea el pin 1 de la pinza con la marca del pin 1 del chip.

□ Solo entonces conecta el USB del SuperMini y mide la tensión en el circuito de destino bajo carga. Si cae la tensión, se calienta algún componente o el módulo se reinicia, desconéctalo y comprueba la alimentación.

Un jumper de alimentación abierto no es una separación completa. SPI y GND siguen conectados; puede producirse una alimentación inversa por SPI. Desconecta el USB antes de cambiar las conexiones. Aún no se ha comprobado si el regulador de este SuperMini puede alimentar el circuito de destino. Aquí WP y HOLD están unidos permanentemente a 3,3 V para el montaje documentado; no es un cableado general para otros dispositivos encendidos.

ALTERNATIVA B · MONTAJE SOBRE EL ESP32

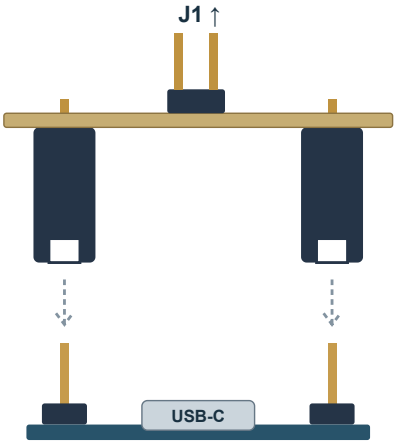
Conectores altos en la cubierta, pines normales en el SuperMini

El SuperMini permanece en la parte inferior. El pequeño adaptador se inserta desde arriba. **Los conectores hembra altos se colocan debajo del adaptador**; sus aberturas están orientadas hacia abajo. En el ESP32, los contactos largos normales están orientados hacia arriba.

Alternativa B · Candidato de construcción no verificado

B · VISTA DE EXPLOSIÓN LATERAL

Vista explosionada esquemática. Los conectores hembra permanecen en el adaptador; los pines macho normales permanecen en el ESP32.



Vista desde el borde USB; dos filas de conectores

Soporte: Conector + Jumper + R1 en la parte superior

Placa pequeña de aproximadamente 23 × 28 mm

Conectores altos debajo de la cubierta

Caja ≥ 8,5 mm; aberturas hacia abajo

Para separar, retira todo el inserto.

Las pines normales ESP32 apuntan hacia arriba

Los extremos largos se insertan en los conectores

SuperMini queda abajo; USB accesible

Con el conjunto montado, comprueba una separación mínima de 2 mm entre las soldaduras y cables del adaptador y los componentes

Desconecta el USB antes de insertar o retirar el adaptador. Si hace falta para acceder a BOOT/RESET, retira el adaptador. Dibujo sin escala.

La vista en despiece muestra la asignación de los componentes. Los jumpers y R1 están detrás del conector y no se muestran en esta vista en sección. Verifica el ajuste y los espaciamientos en el módulo existente.

Lista de componentes para la Alternativa B

Cantidad	Parte	Ejecución
1	Placa de soporte	Pads de soldadura individuales con orificios metalizados pasantes; paso de 2,54 mm; 9 × 11 agujeros; aprox. 22,86 × 27,94 mm
2	Barra de conectores alta	1×8, paso de 2,54 mm; altura de la carcasa de al menos 8,5 mm; debajo del adaptador, aberturas hacia abajo
2	Cinta de pines normal	1×8, paso de 2,54 mm; en el SuperMini, pines largos hacia arriba; pueden quedar los pines compatibles ya montados
1	Conector J1	2×4 contactos abiertos, 2,54 mm ; en la parte superior del encabezado
1	Salto de alimentación JP1	Tira de pines 1×2 con jumper, paso de 2,54 mm; arriba, junto al borde posterior
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 % ; cuerpo max. 6,5 × 2,5 mm ; B10/E10, arriba
1	Cable de conmutación aislado	Once tramos; reserva de unos 0,5 m; suficientemente finos para los agujeros libres, por ejemplo AWG30 con aislamiento adecuado
1	SuperMini y cable SOP8	Disponible; misma disposición eléctrica que la variante A

Pads individuales, sin grupos de cinco conectados. Los pads de cobre de agujeros distintos no deben estar conectados de antemano. Una placa con patrón de breadboard, con grupos de cinco agujeros conectados, no sirve para este diseño. En cambio, las dos caras de cada agujero deben estar conectadas mediante un orificio metalizado pasante.

Paso: 2,54 mm. Las coordenadas de los agujeros y la posición de los pines corresponden al SuperMini con 15,24 mm entre las filas de pines. El adaptador mide aproximadamente 22,86 × 27,94 mm; deja los bordes cortados fuera de los pads de soldadura exteriores. Coloca provisionalmente el conector hembra sobre los ocho pines y comprueba que JP1 siga accesible.

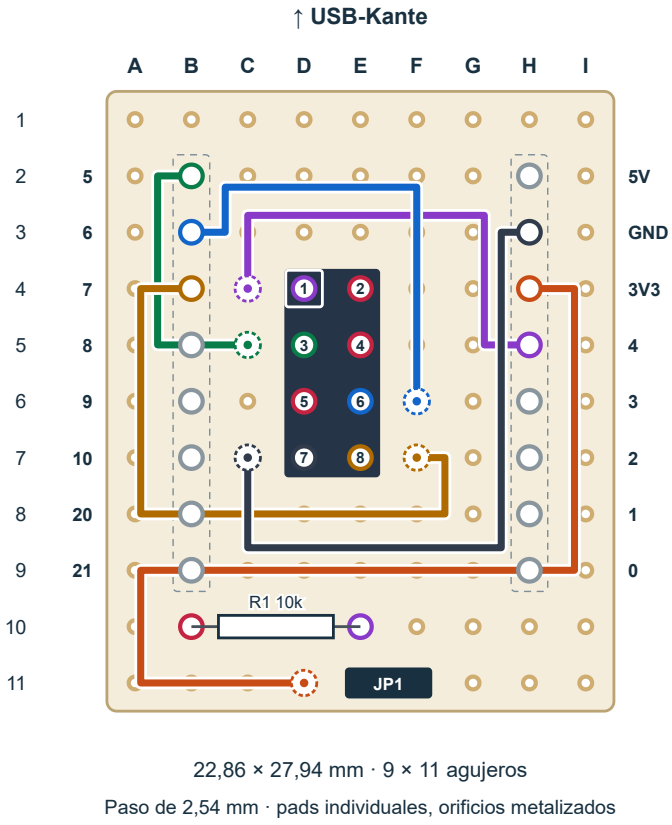
ALTERNATIVA B · CARA SUPERIOR Y LISTA DE CABLES

Soldar arriba, el cable aislado abajo

Las conexiones de soldadura de los dos conectores altos pasan por la placa desde abajo y son **arriba** soldado. W1–W6 comienzan allí. El conector y JP1 están en la parte superior; sus extremos de soldadura están en la parte inferior.

B · MONTAJE DE ARriba · USB EN ARriba

Conectores altos debajo de la placa; sus conexiones se soldan aquí en la parte superior.



22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 agujeros

Paso de 2,54 mm · pads individuales, orificios metalizados

Cambiar de lado sin punto adicional de soldadura

Círculo tachado = agujero libre.

Pasar el cable por allí, no soldar.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E.7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 solo en la parte inferior**
- **W8 E4 → E5 solo en la parte inferior**
- **W9 E5 → D6 solo abajo**
- **W10 D4 → E10 solo abajo**
- **W11 E4 → B10 solo en la parte inferior**

W1–W6: soldar desde el agujero de paso hasta la pata objetivo.

Los conectores J1 y JP1 están en este lado superior.

Marcar el pin 1; colocar el cable sobre todos los ocho pines.

Los cruces de cables aislados permanecen separados.

Alternativa B · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Mapeo de pines como la variante A

Los agujeros de paso son orificios libres por los que pasa un tramo de cable completamente aislado y sin estañar. Hay once tramos de cable más R1; en esos agujeros no se hace ninguna soldadura adicional.

Cable	Señal	De	Agujero	Agujero de paso ↓	Después	Agujero
W1	CS	ESP GPIO4	H5	C4	J1.1	D4
W2	MISO	ESP GPIO5	B2	C5	J1.3	D5
W3	CLK	ESP GPIO6	B3	F6	J1.6	E6
W4	MOSI	ESP GPIO7	B4	F7	J1.8	E7
W5	GND	ESP GND	H3	C7	J1.7	D7
W6	3V3	ESP 3V3	H4	D11	JP1.1	E11
W7	VTARGET	JP1.2	F11	–	J1.2	E4
W8	VTARGET	J1.2	E4	–	J1.4	E5
W9	VTARGET	J1.4	E5	–	J1.5	D6
W10	CS	J1.1	D4	–	R1.CS	E10
W11	VTARGET	J1.2	E4	–	R1.VTARGET	B10

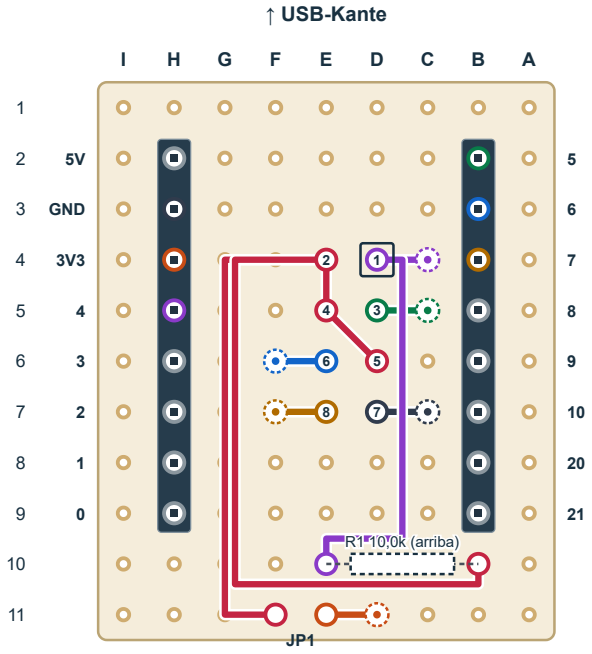
No cambiar la conexión: Pin 1 del conector → CS/GPIO4; 3 → MISO/GPIO5; 6 → CLK/GPIO6; 8 → MOSI/GPIO7; 7 → GND. Los pines 2/4/5 reciben 3,3 V después de JP1. La asignación de los pines del chip SOP8 figura en la tabla común de la sección 3.

ALTERNATIVA B · CARA INFERIOR Y ENSAMBLAJE

Voltear el soporte, dejar la borda USB en la parte superior

B · LADO DE ABAJO · USB PERMANECE EN ARriba

Se ven las aberturas de los conectores hembra; sus patillas para soldar están en la otra cara.



22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 agujeros

Paso de 2,54 mm · pads individuales, orificios metalizados

Cambiar de lado sin punto adicional de soldadura

Círculo tachado = agujero libre.

Pasar el cable por allí, no soldar.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E.7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 solo en la parte inferior**
- **W8 E4 → E5 solo en la parte inferior**
- **W9 E5 → D6 solo abajo**
- **W10 D4 → E10 solo abajo**
- **W11 E4 → B10 solo en la parte inferior**

W1–W6: desde el agujero de paso hasta la pata objetivo.

W7–W11: completamente en la parte inferior.

No soldar JP1 en la parte inferior.

Las aberturas de los conectores hembra no son puntos de soldadura.

Alternativa B · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Mapeo de pines como la variante A

La cara inferior está invertida horizontalmente. Las filas negras son los conectores hembra que se abren hacia abajo. Sus patillas para soldar están en la cara superior.

Secuencia de soldadura para la Alternativa B

1. **Alinear sin alimentación.** Insertar pines normales en el SuperMini: extremos de soldadura cortos a través de su placa, extremos de contacto largos hacia arriba. Alinear recto y soldar desde abajo. Los pines existentes correspondientes pueden permanecer.
2. **Fijar los conectores hembra en el adaptador.** Coloca los conectores hembra altos por debajo en B2–B9 y H2–H9, con las aberturas hacia abajo. Alinéalos con el ESP32 sin alimentación y suelda brevemente un contacto exterior en la cara superior de cada lado. Retira el adaptador y suelda los demás contactos por arriba.
3. **Monta el conector y JP1.** Coloca el conector en D4–E7 y el jumper en E11/F11, ambos por arriba, y suéldalos por debajo. Marca de forma permanente el pin 1 en D4 y el borde USB.
4. **Montar R1.** 10 kΩ, cuerpo de la resistencia arriba entre B10 y E10; suelda por abajo. W10: D4 → E10 (CS). W11: E4 → B10 (alimentación del circuito de destino después de JP1). Sin polaridad; no dupliques un pull-up de 10 kΩ que ya esté en el cable.
5. **W1–W11 se conectan.** W1–W6 soldar en la parte superior a las patas del conector, guiar a través del agujero marcado con aislamiento intacto, llevar hacia abajo hasta la pata objetivo y soldar allí. W7–W11 están completamente en la parte inferior. Usar cables finos; no forzar a través de un agujero demasiado estrecho.
6. **Comprobar y montar.** Sin módulo, cable ni circuito de destino, mide entre D4 y E4: deben aparecer 9,5–10,5 kΩ. El cable CS directo debe tener baja resistencia; JP1 abierto separa el 3V3 del módulo. Comprueba las demás continuidades y cortocircuitos según la prueba común de la sección 3 y las coordenadas B. Solo entonces inserta el adaptador en el SuperMini sin alimentación. Comprueba una separación mínima de 2 mm entre todas las soldaduras y cables del adaptador y los componentes del ESP32; no dejes bucles de cable desnudo hacia abajo.

> **WebSerial aplica a todas las tres variantes.** Después, realiza las comprobaciones comunes del firmware, la tensión y la lectura de las secciones 3 y 4. Desconecta el USB antes de poner o quitar el módulo. Un jumper abierto solo corta la alimentación del circuito de destino; no evita una alimentación inversa a través de SPI.

Abierto: ajuste real del módulo, posición de los contactos de conexión, libertad de cables/jumpers, puntos de soldadura, alimentación bajo carga y comparaciones de lectura reales. Lograr BOOT/RESET al retirar el módulo sin alimentación si es necesario. 15 minutos es un objetivo para componentes preparados, no hay tiempo de montaje garantizado.

ALTERNATIVA C · EPLZON COMO PLACA PORTADORA

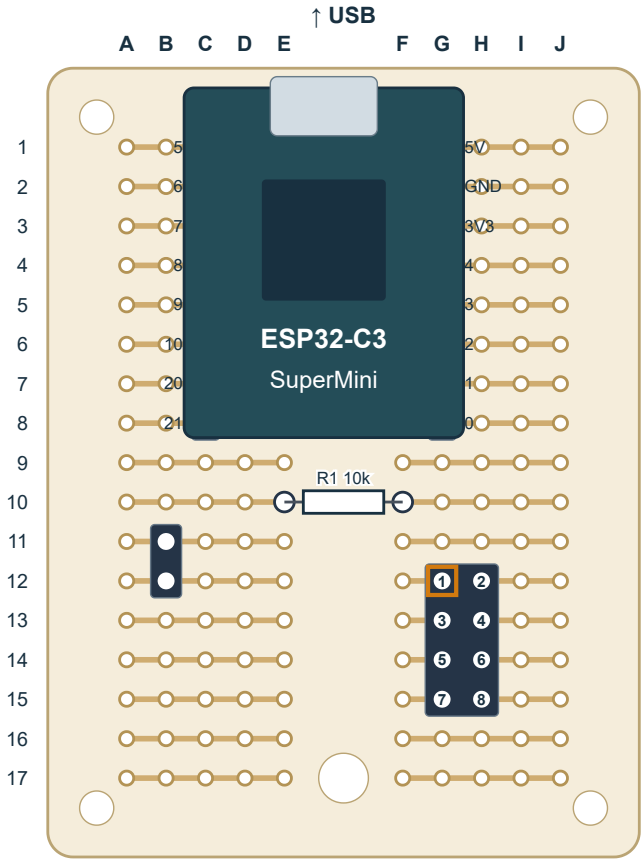
Insertar el SuperMini en la parte superior

La totalidad **placa de 38,1 × 50,8 mm** permanecen en su lugar. Dos soportes contienen el ESP32-C3. La toma y el jumper de alimentación están al lado en el mismo lado superior. Todos los once cables están abajo.

Alternativa C · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado

C · ESP32 MONTADO

Todas las coordenadas conservan su designación del lado de los componentes. El borde USB sigue en la parte superior.



38,1 × 50,8 mm · paso de 2,54 mm

Insertar en la placa portadora

ESP32: pines hacia abajo.

Conectores hembra arriba, aberturas hacia arriba.

USB apunta al borde superior de la placa.

Jumper de alimentación abajo a la izquierda

B11: Entrada desde el pin 3,3 V.

B12: salida hacia el circuito de destino.

Conector en la parte inferior derecha

Ocho pines macho libres en una disposición de 2×4.

Marca naranja: Pin 1 en G12.

Coloca el cable sobre todos los ocho pines.

Alambre del pin 1 hacia el lado marcado.

Vista esquemática del módulo.

Comprobar ajuste y acceso USB.

Alternativa C · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Componentes en la parte superior, cables en la parte inferior

Conectores hembra arriba, pines largos del ESP32 hacia abajo. Marca de forma permanente el borde USB y el pin 1. El hilo del pin 1 del cable comprobado debe llegar a G12; alinea la pinza por separado con el pin 1 del chip.

Lista de componentes para la Alternativa C

Cantidad	Parte	Ejecución
1	Placa EPLZON	38,1 × 50,8 mm; A–J, 17 filas; agujeros conectados en grupos de cinco como en la imagen de referencia
2	Tira de conectores hembra	1×8, 2,54 mm; arriba, aberturas hacia arriba; C1–C8 y G1–G8
2	Strip de pines en el SuperMini	1×8, paso de 2,54 mm; pines largos hacia abajo, dentro de los conectores hembra
1	Conector	2×4 contactos abiertos, 2,54 mm ; G12/H12 hasta G15/H15
1	Salto de alimentación	Tira de pines 1×2 con jumper; B11/B12
11	Pedazos de cables aislados	Cables de conexión cortos y finos, por ejemplo AWG30; prepara unos 0,6 m
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 %; Cuerpo max. 6,5 × 2,5 mm; E10/F10
1	SuperMini y cable SOP8	Disponible; verificar la disposición de pines aprobada y la asignación de cables

Según la imagen de referencia de EPLZON, A–E y F–J están conectados dentro de cada fila; las filas están separadas entre sí. E–F abarca 7,62 mm; C–G da 15,24 mm de separación entre los conectores hembra. Antes de soldar, comprueba estas medidas y la posición de los pines del SuperMini en las piezas reales. Deja 5 V sin conectar.

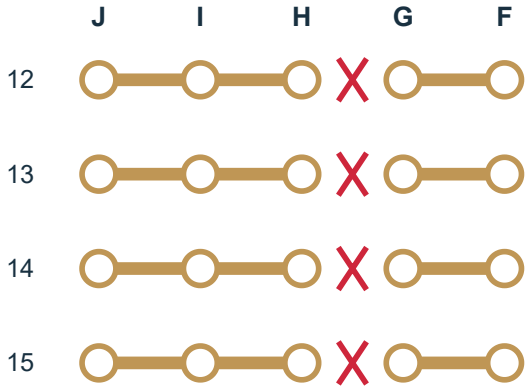
ALTERNATIVA C · PREPARAR EL COBRE

Cuatro conexiones a separar, luego montar

Los dos pines del conector de una fila quedarían cortocircuitados en esta placa. Entre **G12/H12, G13/H13, G14/H14 y G15/H15** retira solo la pista de cobre que los une. Conserva los pads de soldadura.

C · CUATRO PUNTOS DE SEPARACIÓN · CARA DE SOLDADURA

Vista inferior: J–I–H | G–F. Las etiquetas de los agujeros permanecen las de la cara superior.



Entre H y G: Quitar la conexión.

Conserva los pads de soldadura y los orificios metalizados pasantes.

Mide antes de montar:

F ↔ G conectados; H ↔ I ↔ J conectados.

G ↔ H en cada línea por separado.

Revisa ambas caras de la placa.

Si hay cobre en paralelo:

separe también del otro lado.

Cuatro puntos de separación eléctrica; según la disposición del cobre, ambos lados pueden requerir trabajo.

Acercamiento desde abajo: las columnas aparecen en orden inverso. La línea 12 sigue en la parte superior. El dibujo muestra el estado eléctrico requerido después del procesamiento.

> **Mira primero ambos lados.** Corta los puentes de cobre visibles con una herramienta fina adecuada, sin serrar la placa. Si la otra cara también conecta los mismos contactos, corta esas uniones. Retira los restos de cobre. Monta los componentes solo después de comprobar el aislamiento con el multímetro.

Revisar la placa no poblada.

□ En cada una de las cuatro líneas tratadas: F–G conectados; H–I–J conectados; G–H sin conexión.

□ Entre diferentes líneas así como entre A–E y F–J no hay conexión adicional.

□ B11 y B12 están separados: pertenecen a dos filas distintas. El jumper no debe unir dos agujeros dentro del mismo grupo de cinco.

□ No construyas este diseño de coordenadas sin cambios si los grupos de cobre o los espaciamientos de los agujeros son diferentes.

Monte los componentes

1. **Alinear sin alimentación:** Monta las tiras de pines del SuperMini con los extremos largos hacia abajo. Coloca los conectores hembra en C1–C8 y G1–G8 y alinéalos con el módulo sin alimentación. Suelda un contacto exterior de cada lado, retira el módulo y suelda los demás contactos.
2. **Conector:** Insértalo por arriba en G12/H12 hasta G15/H15 y suéldalo por debajo. Marca el pin 1 en G12. No crees puentes de estaño sobre las pistas cortadas.
3. **Jumper:** Insértalo por arriba en B11/B12 y suéldalo por debajo. B11 es la entrada y B12 la salida; retira primero el jumper.
4. **R1:** 10 kΩ entre E10 (CS) y F10 (alimentación objetivo), cuerpo arriba sobre el espacio central. Soldadura abajo; sin polaridad. W10 y W11 conectan estos grupos al conector 1 y 2 respectivamente. No agregar un segundo pull-up si ya existe un pull-up de 10 kΩ en el cable.

Elige la altura de los conectores hembra para que todos los contactos encajen bien y queden libres la cara inferior del ESP32, las soldaduras y el conector USB. Puedes usar tiras de pines adecuadas que ya tengas. Reserva tiempo para separar las pistas y medir; 15 minutos no es un tiempo garantizado para el primer montaje.

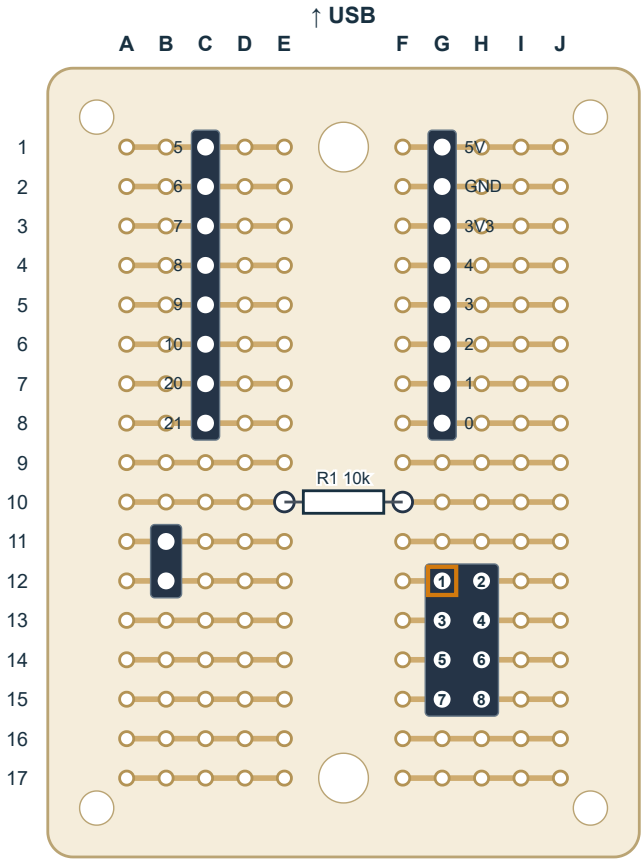
ALTERNATIVA C · MONTAJE DE COMPONENTES Y LISTA DE CABLES

Las coordenadas de los agujeros siempre se nombran desde arriba.

Aquí está el ESP32 retirado. Las filas negras son los conectores orientados hacia arriba. Las líneas doradas muestran los grupos de cobre existentes; los cables aislados se muestran desde abajo en el lado siguiente.

C · MONTAJE · ESP32 RETIRADO

Todas las coordenadas conservan su designación del lado de los componentes. El borde USB sigue en la parte superior.



38,1 × 50,8 mm · paso de 2,54 mm

Once cables · solo en el lado de soldadura

W1 I4 ↔ F12 CS
W2 A1 ↔ F13 MISO
W3 A2 ↔ I14 CLK
W4 A3 ↔ I15 MOSI
W5 J2 ↔ F15 GND
W6 J3 ↔ A11 3V3
W7 E12 ↔ I12 VTARGET
W8 J12 ↔ J13 VTARGET
W9 I13 ↔ F14 VTARGET
W10 A10 ↔ G12 CS
W11 J10 ↔ H12 VTARGET

Oro: conexión de cobre existente.
Cruz roja: separar completamente el cobre.
Línea colorida: cable aislado debajo.
Sellar solo en ambos puntos finales.
Los cables cruzados permanecen aislados.
J1 aquí = columna J, fila 1.

Alternativa C · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Componentes en la parte superior, cables en la parte inferior

Conector izquierdo: 1 CS, 3 MISO, 5 WP, 7 GND. Derecha: 2 VCC, 4 HOLD, 6 CLK, 8 MOSI. WP, HOLD y VCC reciben 3,3 V detrás del jumper.

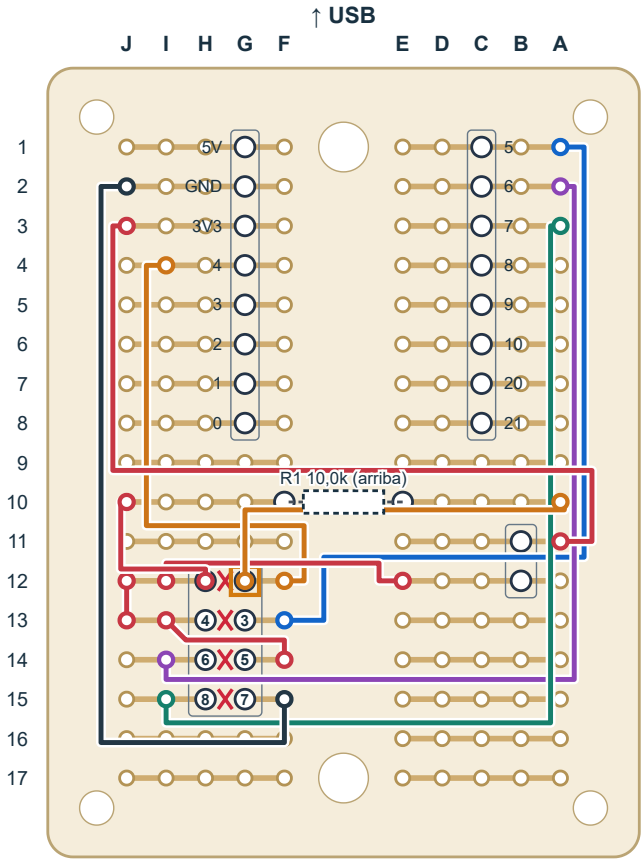
Cable	Señal	Agujero desde	Agujero después	Resultado
W1	CS	I4	F12	GPIO4 → conector 1
W2	MISO	A1	F13	GPIO5 → conector 3
W3	CLK	A2	I14	GPIO6 → Jumper 6
W4	MOSI	A3	I15	GPIO7 → Jumper 8
W5	GND	J2	F15	GND → conector 7
W6	3V3	J3	A11	3,3 V → Entrada del Jumper
W7	VTARGET	E12	I12	Salida jumper → patilla 2
W8	VTARGET	J12	J13	Conector 2 → Conector 4 (HOLD)
W9	VTARGET	I13	F14	Conector 4 → Conector 5 (WP)
W10	CS	A10	G12	CS → R1 en E10
W11	VTARGET	J10	H12	Alimentación del circuito de destino → R1 en F10

El agujero J1 significa columna J, fila 1. Los pines del conector se designan «conector 1», etc. W1–W9 utilizan pads de cobre libres. Suelda W10/W11 junto con los pines del conector en G12/H12. Solo R1 une E10 y F10: no añadas cables ni puentes de estaño. La asignación SOP8 sigue siendo 1→1, 2→8, 3→2, 4→7, 5→3, 6→6, 7→4, 8→5 (conector→chip).

Cara inferior: espejo, no volver a numerar

C · CARA DE SOLDADURA · IZQUIERDA/DERECHA ESPEJADA

Todas las coordenadas conservan su designación del lado de los componentes. El borde USB sigue en la parte superior.



38,1 × 50,8 mm · paso de 2,54 mm

Once cables · solo en el lado de soldadura

W1 I4 ↔ F12 CS
W2 A1 ↔ F13 MISO
W3 A2 ↔ I14 CLK
W4 A3 ↔ I15 MOSI
W5 J2 ↔ F15 GND
W6 J3 ↔ A11 3V3
W7 E12 ↔ I12 VTARGET
W8 J12 ↔ J13 VTARGET
W9 I13 ↔ F14 VTARGET
W10 A10 ↔ G12 CS
W11 J10 ↔ H12 VTARGET

Oro: conexión de cobre existente.
Cruz roja: separar completamente el cobre.
Línea colorida: cable aislado debajo.
Sellar solo en ambos puntos finales.
Los cables cruzados permanecen aislados.
J1 aquí = columna J, fila 1.

Alternativa C · Rev. 0.4 · Candidato de construcción no verificado · Componentes en la parte superior, cables en la parte inferior

Mantén el borde USB hacia arriba. Tiende los cables con el aislamiento intacto y suéldalos solo en los dos extremos indicados. Los cruces no son conexiones. Recorta los extremos libres de los cables y las patillas de los componentes.

Después de soldar

1. **Sin ESP32 y sin objetivo:** primero sin cable G12 → H12 encendido **9,5–10,5 kΩ** Mide; CS está conectado a través de R1 al VCC objetivo. Otros circuitos no deben estar cortocircuitados. Luego conecta el cable libre y mide las rutas de señal hasta la terminal. Los conectores 2/4/5 deben estar conectados. Cuando el jumper está abierto, estos están separados de la toma de 3,3 V; cuando está cerrado, están conectados. 5 V y los GPIO no utilizados permanecen sin conexión adicional.
2. **Mecánica y alimentación:** Insertar el SuperMini sin alimentación; verificar el ajuste, la dirección de los cables, el acceso USB y el acceso a los jumpers. Medir 3,3 V y la función de los jumpers primero sin carga, luego bajo carga. Mantener separados el pack de batería y el acceso USB del objetivo.
3. **WebSerial:** común Instrucciones de firmware y navegador usar: serprog, SPI2, GPIO4/5/6/7, USB Serial/JTAG, WLAN apagado. Seleccionar el puerto serie mediante HTTPS o localhost en Chrome/Edge.
4. **Solo lectura:** Leer dos dumps completos de 16 MiB (cada uno de 16.777.216 bytes) a 500 kHz y compararlos byte por byte o mediante SHA-256 entre sí y con un dump conocido correcto de la misma flash no modificada. No se realizan pruebas de escritura o borrado.

> **Jumper = alimentación.** No desconecta las líneas SPI ni evita una alimentación inversa por ellas. Desconecta el USB antes de modificar el cableado. Quedan pendientes de comprobar en el hardware el ajuste mecánico, el patrón real de cobre, la alimentación bajo carga y la comparación de las lecturas.

COMÚN · WEBSERIAL & PRIMER ACCESO

WebSerial: el firmware debe coincidir con el cableado

La configuración ESP32-C3 de la correspondiente **TB2-Dungeon-Básico**. La Overworld abre la selección ESP32-C3 y lleva a esta guía. Un programa cualquiera para SuperMini no ofrece una conexión serprog.

> **Conectar según los números GPIO.** Los diagramas de pines genéricos del SuperMini usan otros nombres para las funciones SPI. Aquí se aplica expresamente: GPIO4 = CS, GPIO5 = MISO, GPIO6 = CLK, GPIO7 = MOSI.

Para las tres variantes: navegador → WebSerial → puerto USB serie del ESP32-C3 → serprog → chip flash SPI. USB Serial/JTAG se refiere a la interfaz USB en el firmware; el acceso por navegador se realiza mediante WebSerial.

Preparación única del SuperMini

1. Desconecta por completo el circuito de destino. esp32-serprog, Snapshot 0ca3c7e, descarga. El archivo contiene código fuente. ESP-IDF 6.0 o más reciente según Instrucción Espressif configurar; usar el terminal ESP-IDF.
2. En el directorio de fuente nuevo `src/serprog` Ejecute: `idf.py set-target esp32c3`.
3. En `main/main.c`, sustituye por completo el bloque inicial de configuración SPI, desde `#ifdef CONFIG_IDF_TARGET_ESP32` hasta el `#endif` correspondiente, antes de la sección Wi-Fi:

```
#define EEPROM_HOST SPI2_HOST
#define PIN_NUM_MISO 5
#define PIN_NUM_MOSI 7
#define PIN_NUM_CLK  6
#define PIN_NUM_CS   4
```

La fuente sin modificar utiliza en la rama genérica GPIO40/41/42, que no existen en el C3.

4. `idf.py menu,config`: Debajo **Configuración de componentes → ESP-STDIO → Canal para salida consola** el **Controlador USB Serial/JTAG** Seleccionar. Desactivar la consola secundaria, dejar WLAN desactivado. GPIO18/19 permanecen libres para USB. No hay cable UART adicional.
5. Con `idf.py build` Construya y con `idf.py -p PORT flash` cargar en el SuperMini; `PORT` sustitúyelo por su puerto COM real. Esto sobrescribe el firmware anterior del módulo. Si hace falta, mantén pulsado BOOT, pulsa RESET brevemente y suelta BOOT; después reinicia normalmente. El circuito de destino sigue desconectado.

Primer acceso a Overworld / Dungeon

1. Después de una verificación exitosa de los cables y la tensión, conectar el adaptador. Usar Chrome o Edge mediante HTTPS o localhost; otros programas serie se cierran.
2. Seleccionar ESP32-C3, **921600 Baud** y inicialmente **500 kHz SPI** configurar. Conectar y seleccionar el puerto serie SuperMini. Con USB nativo, la tasa de baudios no determina la velocidad de transferencia USB. No utilizar la instalación de los controladores Flipper-WinUSB.
3. Sólo continuar si se detecta una W25Q128 plausible. Leer completamente dos veces y guardar ambos archivos. Cada una debe **16.777.216 Byte** ser grande. Comparar el SHA-256 de ambos archivos, además con un dump conocido y correcto del mismo chip sin alterar. **No borre ni escriba.**

```
Get-Item .\read-1.bin, .\read-2.bin | Select-Object Name, Length
Get-FileHash .\read-1.bin, .\read-2.bin, .\reference.bin -Algorithm SHA256
```

Adapta los nombres a los archivos guardados. Dos lecturas nuevas e idénticas no descartan un error de lectura sistemático. Si hay diferencias, comprueba primero el cableado, la alimentación y la frecuencia SPI.

Banco de pruebas y fuentes

Verificado estáticamente: Mapeo de conector-chip, pines de firmware, reflejo, red de cableado y separación de jumpers. **Abierto:** ajuste específico del módulo, puntos de soldadura, tensión bajo carga y comparaciones reales de lectura. Esta guía no contiene una imagen de firmware precompilada. Estado: **candidato no verificado**.

- Winbond: pull-up externo CS, típico 10 kΩ.
- Verificación del proyecto: TB2-Dev-Board `docs/hardware.md` y `Physical-pin-coordinates.csv`; TB2 Dungeon `Website/assets/cards/interface/template.js`; guía de Overworld. Estado al 10.10.2026.
- Nologo: cara de los componentes del SuperMini con USB en la parte superior (5V/GND/3V3 a la derecha ; no usar el pinout de la cara inferior como vista de arriba) Espressif: GPIO ESP32-C3 · posición fuente serprog.
